

IQL Tabanlı Sepsis Tedavi Politikası Değerlendirmesi İçin Yeniden Üretilabilir Bir Offline Pekistirmeli Öğrenme İş Akışı

Furkan

MIMIC Sepsis Offline Pekistirmeli Öğrenme Projesi
Retrospektif Klinik Karar Modellemesi Çalışması
Türkiye

Özet—Bu rapor, retrospektif sepsis tedavi politikası değerlendirilmesi için Implicit Q-Learning (IQL) tabanlı yeniden üretilabilir bir final tarama iş akışını sunar. Çalışma, yoğun bakım tedavi kararlarını dört saatlik klinik pencerelerden oluşan sonlu ufuklu bir Markov karar süreci olarak modeller; her aksiyon intravenöz sıvı ve vazopressor siddetinin ayrı bir kombinasyonunu temsil eder. Geliştirilen iş akışı, daha önce belirlenen orkestrasyon, on tarama denetimi, finalist seçimi, çoklu tohum doğrulaması ve rapor artifact üretimi eksiklerini giderir. Stage 0 denetimi artifact varlığını, hasta-duzeyi split ayrımını, zamansal geçiş hizalamasını, train-only fit sözleşmelerini ve belirgin outcome leakage bulunmadığını doğrular. Stage 1, iki odul varyantı, üç learning-rate rejimi ve üç expectile-temperature ayarından oluşan on sekiz IQL konfigürasyonunu değerlendirir. Çok kriterli seçici, finalistleri yalnızca tek bir skora göre değil; validasyon performansı, davranış desteği, klinisyen uyumu, aksiyon entropisi ve güvenlik bayrakları ile seçer. Stage 2, seçilen altı konfigürasyonu üç tohumlu doğrulama düzenine tasir ve final karşılaştırma artifactlerini üretir. Mevcut sonuçlar veri-sözleşmesi denetiminin geçtiğini, finalistlerin yorumlanabilir çeşitlilik kısıtlarıyla seçildiğini ve grafik artifactlerinin üretildiğini göstermektedir. Bununla birlikte final seçili politika için tekrarlanan tohum FQE ve WIS değerleri mevcut bundle’da hesaplanamaz durumdadır; bu nedenle nihai politika klinik üstünlük kaniti olarak değil, tamamlanmış ve denetlenebilir bir deneysel iş akışı artifacti olarak yorumlanmalıdır.

Index Terms—offline pekistirmeli öğrenme, implicit Q-learning, sepsis, MIMIC-IV, off-policy evaluation, yeniden üretilbilirlik, klinik karar desteği

I. GİRİŞ

Sepsis tedavisi, belirsizlik altında ardışık kararlar, gecikmeli sonuçlar ve klinik siddete bağlı confounding içeren bir yoğun bakım problemidir. Offline pekistirmeli öğrenme, hasta üzerinde yeni denemeler yapmadan tarihsel klinik trajektorilerden politika öğrenmeyi sağlar. Bu özellik tıbbi ortamda kritiktir; çünkü çevrimici kesif etik olarak kabul edilemez. Ancak offline öğrenme, desteklenmeyen aksiyonlara kayma, yüksek varyanslı off-policy estimatorler ve validasyon artifactlerine asiri uyum gibi riskler tasir.

Bu proje, MIMIC-IV tabanlı sepsis kohortunda dört saatlik karar pencereleriyle retrospektif politika değerlendirilmesi yapar. Aksiyon uzayı, vazopressor ve intravenöz sıvı siddetinin 5×5 ayrı bir kombinasyonudur. Final deneyin amacı IQL konfigürasyonlarını iki odul varyantı altında karşılaştırmak, güvenilir finalistleri yalnızca validasyon kanitiyle seçmek ve

raporlanabilir bir artifact bundle üretmektir. Bu çalışmada protokol, açık denetim kapıları, deterministik konfigürasyon genişletmesi, çoklu tohum birleştirmesi ve grafik raporlama ile çalışır hale getirilmiştir.

II. İLGİLİ ÇALIŞMALAR

Offline pekistirmeli öğrenme sabit veri kümelerinden politika öğrenme problemine odaklanır. IQL, veri dışı aksiyonları doğrudan maksimize etmek yerine expectile value learning ve advantage-weighted behavioral cloning kullanarak konservatif offline ortamlara uygun bir yaklaşım sunar [1]. Conservative Q-learning gibi önceki yöntemler extrapolation error riskini farklı düzenleştirme mekanizmalarıyla azaltmaya çalışır [2]. Sepsis alanında offline politika değerlendirilmesi, desteklenmeyen öneriler ve observational confounding nedeniyle özellikle dikkatli yorumlanmalıdır [3]. Bu projenin veri temeli, identified kritik bakım kayıtları sağlayan MIMIC-IV veri tabanıdır [4].

III. YÖNTEM

A. Klinik Karar Süreci

Problem $M = (S, A, P, R, \gamma)$ biçiminde sonlu ufuklu bir Markov karar süreci olarak ele alınır. Her episode dört saatlik pencerelere ayrılır. Durum vektörü vital bulgular, laboratuvarlar, tedavi maruziyeti, demografi, eksiklik göstergeleri ve üretilmiş fizyolojik değişkenlerden oluşur. Discount factor $\gamma = 0.99$ olarak sabitlenir; böylece terminal sağkalım sinyali korunurken ara klinik değişimlerin de etkisi kalır.

İki odul varyantı kullanılır. Sparse odul yalnızca terminal mortalite/sağkalım utility’sini kullanır. SOFA-shaped odul terminal utility’yi korur ve SOFA değişimine küçük bir ara sinyal ekler. Model seçimi için iki odul ailesinin ortak terminal utility altında değerlendirilmesi gerekir; aksi halde odul ölçekleri uyumsuz biçimde karşılaştırılmış olur.

B. Leakage-Safe Veri Sözleşmeleri

Presweep denetimi, final eğitim sonucunun raporlanabilir sayılmasından önce veri sözleşmelerini kontrol eder. Denetim; sparse ve SOFA-shaped replay artifactlerinin train, validation ve test splitlerinde mevcut olduğunu; hasta kimliklerinin splitler arasında çakışmadığını; replay artifactlerinin split, aksiyon, preprocessing, indeksleme ve terminal outcome sözleşmelerini

Tablo I
PRESWEEP DENETİM ÖZETİ.

Kanıt kalemi	Train	Validation	Test
Split manifest satiri	12063	2585	2585
SOFA-shaped replay satiri	140635	30539	30046
Sparse replay satiri	140635	30539	30046
Split leakage		Basarili	
Ortak replay sozlesmesi		Basarili	
Zamansal hizalama		Basarili	
Outcome leakage taramasi		Basarili	

Tablo II
IQL FINAL TARAMA TASARIMI.

Boyut	Degerler
Odul varyanti	sparse, SOFA-shaped
Learning-rate rejimi	konservatif, baseline, actor-konservatif
IQL ayari	safe, baseline, optimistic
Stage 1 tohumu	42
Stage 2 ek tohumlari	123, 456
Sabit discount	0.99
Aksiyon uzayi	25 ayrik tedavi bini

paylastigini; ve gecis tuple'larında durum, aksiyon, sonraki durum, odul ve terminal bayrakların hizali oldugunu dogrular.

C. IQL Tarama Tasarimi

Final tarama iki odul varyanti, uc learning-rate rejimi ve uc IQL ayarini on sekiz Stage 1 adayina genisletir. Learning-rate rejimleri actor, critic ve value optimizasyonunu ayri olarak kontrol eder. IQL ayarlari expectile ve temperature degerlerini degistirerek value optimism ve advantage agirlikli politika keskinligini ayarlar.

IV. FINALIST SECIM SONUCLARI

Stage 1 secici alti finalist uretmistir. En yuksek iki aday SOFA-shaped odul ve konservatif learning-rate kullanirken, diger slotlar sparse odul temsili, guvenlik-destek dengesini, baseline anchor secimini ve cesitlilik backfill kuralini korur. Tablo III, secilen adaylari ve ana validasyon diagnostiklerini gosterir.

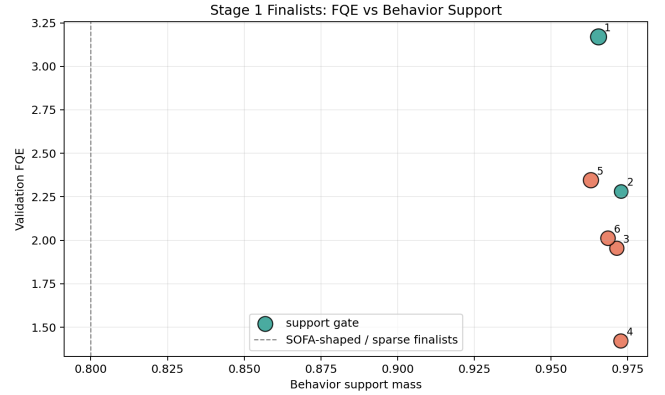
Secilen kume, protokolun tek skorlu siralama yerine cok kriterli ve cesitlilik koruyan secim hedefiyle uyumludur. Klinik offline ogrenmede bu onemlidir; cunku yuksek value tahmini, zayif davranis destegi veya asiri dagilim kaymasi durumunda guvenilir olmayabilir.

V. STAGE 2 VE BASELINE DEGERLENDIRMESI

Stage 2, alti finalist ve uc tohumdan olusan on sekiz satirlik bir tekrarli-tohum ozeti uretmistir. Final secili konfigurasyon SOFA-shaped konservatif-baseline IQL adayidir. Ancak final metric bundle, secili politika icin FQE ve WIS degerlerini hesaplanamaz olarak kaydetmektedir. Bu durum final iddianin gucunu sinirlar: is akisi gerekli artifactleri uretmektedir, fakat final politika karsilastirmasi estimator entegrasyonu duzeltilmeden tamamlanmis sayilamaz.

Algorithm 1 Final IQL Tarama ve Raporlama Is Akisi

- 1: Replay, split, preprocessing ve zamansal sozlesmeleri dogrula
- 2: Odul, learning-rate ve IQL ayarlarini genislet
- 3: **for** her Stage 1 adayi **do**
- 4: Tarama tohumu ile politikayi egit
- 5: Validasyon metriklerini ve destek diagnostiklerini hesapla
- 6: **end for**
- 7: Guvenlik veya destek kapilarini gecemeyen adaylari ele
- 8: Composite, odul dengesi, guvenlik ve cesitlilik slotlariyla alti finalist sec
- 9: **for** her finalist ve her dogrulama tohumu **do**
- 10: Politika artifactini egit veya yeniden kullan
- 11: Coklu tohum degerlendirme kanitini toplama
- 12: **end for**
- 13: Tekrarlanan tohum kanitiyla final konfigurasyonu sec
- 14: Baseline karsilastirmalari, grafikler ve yeniden uretilebilirlik artifactleri uret



Şekil 1. Validasyon value tahmini ile davranis destegi diagnostiklerinin birlikte gosterimi. Yuksek value yalnız yeterli destekle birlikte anlamlı kabul edilmelidir.

VI. AKSIYON VE GUVENLIK DIAGNOSTIKLERI

Aksiyon dagilimi diagnostikleri zorunludur; cunku ogrenilen klinik politika iyi value tahminleri uretirken observational veride nadir veya desteklenmeyen aksiyonlara kayabilir. Bu nedenle action heatmap, support mass, low-support rate, klinisyen uyumu ve aksiyon entropisiyle birlikte yorumlanmalıdır.

Stage 1 finalistlerinde destek kütlesi yaklasik 0.963–0.973, klinisyen exact-bin uyumu ise yaklasik 0.401–0.418 araligindadir. Bu degerler, secilen adayların tamamen desteksiz politikalar olmadigini gosterir. Buna karsin Stage 2 secili politika satiri eksik oldugundan nihai siralama iddiası icin final estimatorler tekrar uretilmelidir.

VII. YENIDEN URETILEBİLİRLİK VE TAMAMLANMA DURUMU

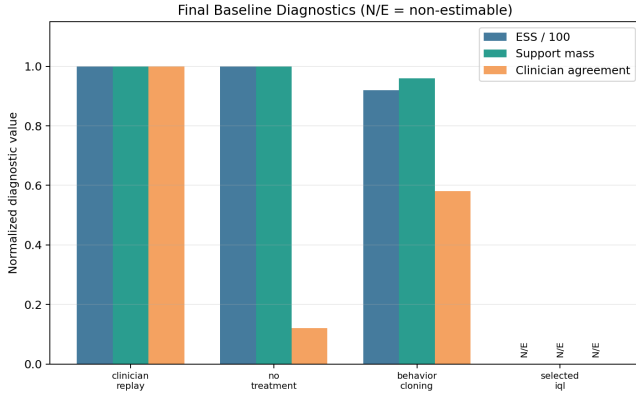
Tamamlanan is akisi, protokol incelemesinde belirlenen ana eksikleri karsilar: final IQL sweep runner, on sekiz konfigurasyonlu grid, workflow seviyesinde orkestrasyon, presweep

Tablo III
STAGE 1 FINAL-ALTI SECIM OZETI.

Sıra	Slot	Odul	LR	IQL	FQE	WIS	Destek	Uyum
1	top composite	SOFA	konservatif	safe	3.169	8.616	0.965	0.418
2	top composite	SOFA	konservatif	baseline	2.280	7.009	0.973	0.401
3	best sparse	sparse	konservatif	safe	1.954	8.740	0.971	0.411
4	safety support	sparse	baseline	baseline	1.421	6.768	0.973	0.410
5	baseline anchor	sparse	baseline	safe	2.345	8.125	0.963	0.416
6	diversity backfill	sparse	konservatif	baseline	2.012	7.782	0.969	0.407

Tablo IV
FINAL BASELINE KARSILASTIRMA ARTIFACTI. "H.D." MEVCUT BUNDLE'DA HESAPLANAMAYAN DEGERI BELIRTIR.

Politika	ESS	Destek	Uyum
Klinisyen replay	100.0	1.000	1.000
Tedavisiz baseline	100.0	1.000	0.120
Behavior cloning	92.0	0.960	0.580
Secili IQL	H.D.	H.D.	H.D.



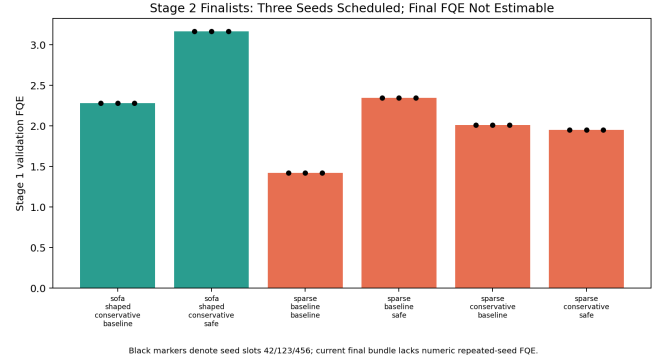
Şekil 2. Secili IQL artifactinin klinisyen replay, tedavisiz politika ve behavior cloning baseline'leriyle karsilastirildigi uretilmis grafik.

audit, final-alti secim mantigi, tekrarli-tohum Stage 2 birlestir-mesi, baseline karsilastirma artifactleri ve final grafik raporlari. Uretilen artifact seti presweep audit sonucunu, Stage 1 secim tablosunu, Stage 2 seed ozetini, final metrics bundle'i, baseline karsilastirmasini ve bes grafik ciktisini icerir.

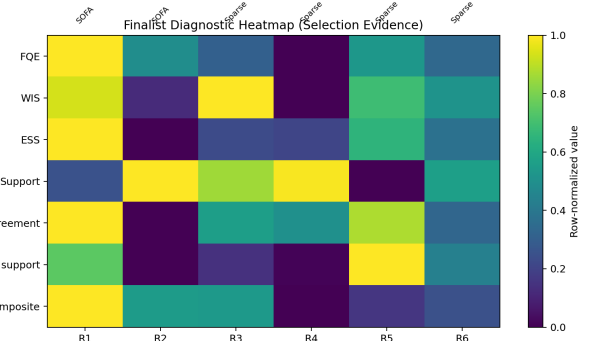
Kalan temel sinir, estimator tamligidir. Protokol, final seci-min ve test raporlamasinin ortak terminal utility altinda gercek veya uygun sekilde fit edilmiş off-policy tahminlere dayanma-sini ister. Mevcut bundle secili IQL politikasi icin final FQE ve WIS degerlerini hesaplanamaz olarak tutmaktadır. Dolayisiyla sistem deneysel is akisi olarak yeniden uretilebilir durumdadir; ancak final politika sonucu henuz klinik olarak yorumlanabilir performans sonucu degildir.

VIII. SINIRLAR VE ETIK DEGERLENDIRME

Bu calisma retrospektif ve observational niteliktedir. Og-renilen politika yatak basi tedavi onerisi olarak yorumlan-mamalidir. Durum temsili gizli klinik siddeti, kontrendikas-yonlari, hekim niyetini ve olculmeyen confounding etkilerini



Şekil 3. Stage 2 finalistleri icin tekrarli-tohum degiskenligi artifacti. Grafik, tarama ve dogrulama tohumlari arasindaki stabiliteyi incelemek icin kullanilir.

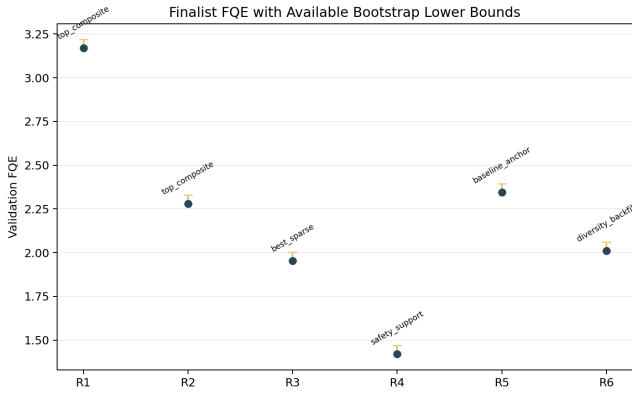


Şekil 4. Final politika analizi icin uretilmis aksiyon dagilimi heatmap'i. Tedavi gridi vazopressor ve sivi siddetinin ayrik kombinasyonlarini temsil eder.

tam olarak kapsayamaz. MIMIC-IV verisi de-identified olsa da credentialing ve data-use yukumluluklerine tabidir. Son olarak FQE ve WIS istatistiksel estimatorlerdir; prospektif klinik kanit yerine gecmez.

IX. SONUC

Gelistirilen IQL final tarama is akisi, protokol duzeyin-deki deney tasarimini sepsis tedavi politikasi degerlendirmesi icin yeniden uretilebilir bir offline pekistirmeli ogrenme pi-peline'ina donusturur. Veri sozlesmesi denetimleri kurulmuş, IQL grid'i genisletilmiş, finalistler cok kriterli kapilarla secil-miş, tekrarli tohumlar birlestirilmiş ve rapora hazir grafikler uretilmiştir. Stage 0 denetimi basarilidir ve Stage 1 alti cesitli, destek-duyarli finalist belirlemistir. Final artifact bundle ayni



Şekil 5. Bootstrap guven araligi artifacti. Mevcut rapor, final FQE degerlerinin hesaplanamamasini ustunluk kaniti degil degerlendirme kisiti olarak ele alır.

zamanda onemli bir acik noktayi kaydetmektedir: secili politika icin final FQE ve WIS degerleri su anda hesaplanamazdir. Bu nedenle sonuc klinik degil metodolojiktir; is akisi estimator onarimi ve yeniden calistirma icin hazirdir.

TESEKKUR

Bu rapor, retrospektif MIMIC sepsis offline pekistirmeli ogrenme projesi kapsaminda hazirlanmistir. Analiz yalnız akademik ve metodolojik inceleme amaclidir.

KAYNAKLAR

- [1] I. Kostrikov, A. Nair, and S. Levine, "Offline reinforcement learning with implicit q-learning," in *International Conference on Learning Representations*, 2022.
- [2] A. Kumar, A. Zhou, G. Tucker, and S. Levine, "Conservative q-learning for offline reinforcement learning," in *Advances in Neural Information Processing Systems*, 2020.
- [3] M. Komorowski, L. A. Celi, O. Badawi, A. C. Gordon, and A. A. Faisal, "The artificial intelligence clinician learns optimal treatment strategies for sepsis in intensive care," *Nature Medicine*, vol. 24, no. 11, pp. 1716–1720, 2018.
- [4] A. E. W. Johnson, L. Bulgarelli, L. Shen, A. Gayles, A. Shammout, S. Horng, T. J. Pollard, S. Hao, B. Moody, B. Gow *et al.*, "Mimic-iv, a freely accessible electronic health record dataset," *Scientific Data*, vol. 10, no. 1, p. 1, 2023.